

설비가 멈추면, 매뉴얼보다 먼저 누구에게 전화합니까?

그 전화 한 통에 들어 있는 지식을, 오늘 2시간 동안 시스템으로 바꾸는 법을 다룹니다.

AI 생성 연출 이미지

오늘 함께할 사람

최용철

엔트로피패러독스 대표

현장에서 반복되는 질문을 모아
문서와 시스템이 답하게 만드는 일을 합니다.

서울대 컴퓨터공학 학사 · 연세대 금융공학 석사
DX·AX 프로젝트 200건+ 수행 조직 운영

오늘은 솔루션보다 현장 질문부터 봅니다



엔트로피패러독스 사옥 · 공식 홈페이지

결론부터 말씀드리겠습니다

두 시간 뒤, 이 네 줄이 여러분 회사 이름으로 채워져 있어야 합니다.

- | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 우리 회사 반복 질문 1개 | ■ 우리 회사 것으로 채우기 |
| 2 | 연결할 문서 3종 + 장비·업무 신호 3개 | ■ 우리 회사 것으로 채우기 |
| 3 | AI가 답하면 안 되는 조건 (사람 승인 조건 포함) | ■ 우리 회사 것으로 채우기 |
| 4 | 30일 시범 도입(PoC)의 소유자·KPI·첫 행동 | ■ 우리 회사 것으로 채우기 |

오늘 2시간 로드맵 — 지금 여기



오늘 이 방, 열에 여덟이 제조 현장에서 오셨습니다

32개 소속 52명 — 남의 회사 얘기가 아니라 서로의 얘기가 되는 이유입니다.

52명

명단 기준 참석자

참석자 역할 구성

기업현장교사 24	HRD 20	전담 3	미기재 5
-----------	--------	------	-------

직급 과장·차장·부장·이사 각 7명 — 현장을 아는 중간관리자층 (직급 기재 28명 기준)

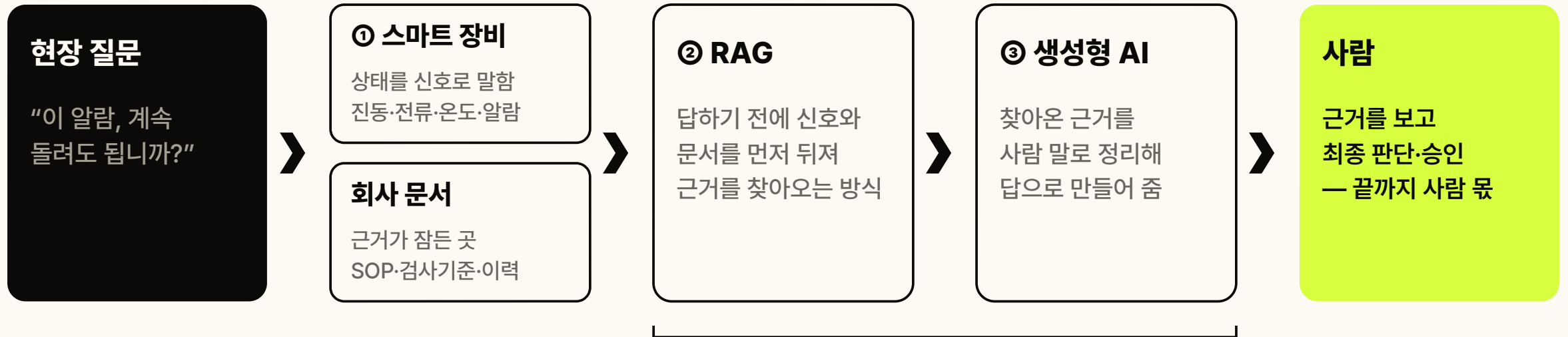
참석 업종 분포 · 32개사

자동차부품·금속가공 15	금형·기계 5	섬유 3+조합	인쇄·코팅 외
---------------	---------	---------	---------

기타 = 인쇄·코팅 · POS · 병원 · 서비스 (각 1~2개사) · 명단 기준 분류

오늘 나오는 예시는 전부 이 방 안의 업종에서 꺼냈습니다.

오늘 필요한 용어는 네 개, 흐름은 하나입니다



④ AI(인공지능) — 이런 기술 전부를 부르는 큰 이름. 챗GPT도 RAG도 AI의 한 종류

외울 것은 하나뿐 — 질문이 신호·문서를 거쳐 근거 있는 답이 되고, 판단은 사람이 한다.

“챗GPT한테 물어보면 되지 않나요?”

됩니다 — 우리 회사 문서를 모른다는 것 하나만 빼면요.

질문

“절삭유 농도 5.4 Brix인데 가동해도 되나요?”

Brix = 절삭유 농도 단위 · 데모에서 다시 봅니다

그냥 챗봇

일반 생성형 AI

- × 매끄러운 답
- × 출처 없음
- × 우리 회사 SOP 모름
- × 작년 개정 이후를 모름
- × **모르면 지어냄**

차이는
검색

RAG를 붙인 챗봇

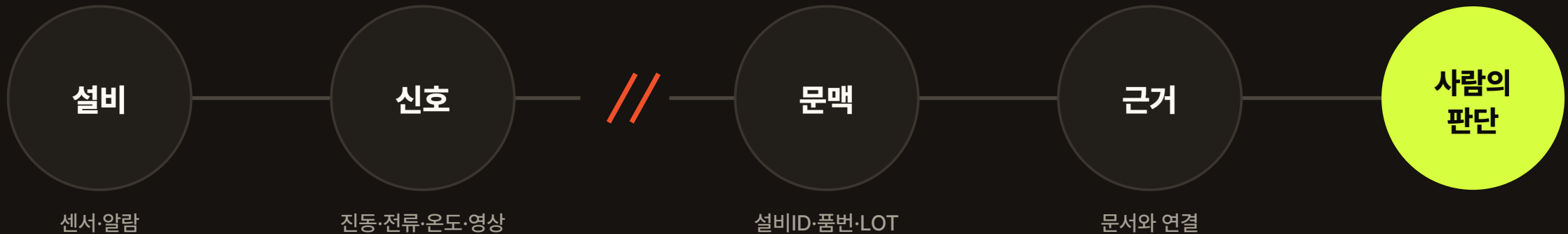
회사 문서를 아는 챗봇

- 회사 문서에서 먼저 검색
- 문서명·페이지 근거
- 최신 개정본만
- 근거 없으면 "모른다"

질문은 똑같습니다 — 우리 회사 문서를 아느냐, 그 차이 하나입니다.

센서를 단다고 스마트 장비가 되지는 않습니다

신호가 작업자의 다음 판단까지 이어져야, 그때부터 스마트입니다.



대부분 여기서 멈춥니다 — 모니터에 그래프만 쌓이는 상태

신호는 **30-45분**에, 문서 연결은 **45-60분**에 자세히 다룹니다.

여러분 라인 얘기부터 하겠습니다

참석 업종을 여섯 묶음으로 — 오늘 나오는 예시는 전부 이 안입니다.

① 자동차부품·금속가공

설비 신호

프레스 · 용접 · 치수 / 알람

대표 문서

작업표준서 · 치수검사기준서

② 금형·기계·감속기

설비 신호

스핀들 진동 · 공구수명

대표 문서

예방보전 점검표 · 공구관리대장

③ 볼트·너트·클램프

설비 신호

비전 선별 · 전류

대표 문서

비전 판정기준 · 선별 작업지침

④ 섬유·염색·타월

설비 신호

장력 · 색차 · 라인스캔

대표 문서

장력 설정표 · 색차 관리기준

⑤ 인쇄·코팅

설비 신호

색차 · 막두께 · 표면

대표 문서

색차 기준 · 코팅 작업표준

⑥ POS·병원·서비스

설비 신호

장치 로그 · 시설 점검

대표 문서

장비 점검표 · 대응 절차

※ 명단 기준 분류

같은 질문이 다섯 번 오면, 그건 질문이 아니라 업무입니다

신입의 다섯 번째 질문, 최신본 찾기, 야간조의 빈자리 — 반복은 이미 일입니다.

01 신입 반복 질문

같은 절차를 사람마다 다시 설명 —
답이 사람마다 달라집니다

이 반복이 소모하는 것

숙련자의 시간

02 최신본 행방

'최종_진짜최종_v3' 폴더 —
개정 전 문서로 그대로 작업

이 반복이 소모하는 것

판단의 일관성

03 야간조·휴가

물어볼 사람이 없는 시간대 —
전화 한 통을 기다립니다

이 반복이 소모하는 것

대응 속도

반복은 개인이 참아내는 것이 아니라, 시스템이 받아내야 하는 일입니다.

현장마다 '그 질문'이 하나씩 있습니다

여섯 업종에서 실제로 나올 법한 질문들 — 내 것 하나를 골라 두십시오.

//

[자동차부품]

이 알람하고 치수 편차가
같이 뜰 땐 뭘 먼저 보니까?

//

[볼트]

나사산 찌힘, 원인 확인
순서가 어떻게 됩니까?

//

[섬유]

줄무늬 결함인데 장력
이력은 어디서 보니까?

//

[인쇄]

번짐 불량 때 만질
설정이 어느 겁니까?

//

[POS]

결제 오류 E-31,
현장에서 뭘부터 점검합니까?

//

[병원·시설]

정전 경보 뜨면
누구 순서로 부릅니까?

질문마다 답은 이미 어딘가의 문서·이력·머릿속에 있습니다.

업종 기반 예시

그 매뉴얼, 어디 있는지는 누가 압니까?

답은 이미 회사 안에 있습니다 — 꺼내지 못하고 있을 뿐입니다.

■ 공용폴더

최종

v3

진짜최종

■ 반장 캐비닛

종이 문서철

■ 개인 PC

퇴사하면 소실

■ 단독방

스크롤 저편

■ 숙련자 머릿속

문서화 안 됨

그래서 생기는 문제

어디 있는지 모름

최신본인지 모름

찾는 데 걸리는 시간

문서가 없는 회사는 드뭅니다 — 문서에 닿는 길이 없는 회사가 많을 뿐입니다.

설비는 이미 말하고 있습니다

듣는 채널이 없을 뿐입니다 — 오늘 들을 신호는 네 갈래입니다.

①

영상

카메라 · 조명

표면 · 치수 ·
조립 상태

대표 질문

“이 흠집, 불량입니까?”

②

추세

진동·전류·온도·압력

어제와 오늘의
차이

대표 질문

“어제보다 커졌습니까?”

③

안전

인터록 · 비상정지

출입 · 착용 감지
인터록 = 안전 잠금장치

대표 질문

“지금 열려도 됩니까?”

④

식별자

PLC / MES

설비ID · 품번
LOT · 알람코드
설비 제어장치·생산관리시스템

대표 질문

“이 알람, 어느 설비 겁니까?”

PLC/센서 연결은 읽기 전용(read-only)부터 — 제어는 오늘 범위 밖

비전검사는 모델보다 조명이 먼저입니다

좋은 영상 세 가지 조건이 갖춰져야, AI가 불량을 봅니다.

좋은 영상 3조건

1 조명·배경 고정
그림자와 반사를 통제

2 기준면 고정
같은 자리, 같은 거리

3 표본 확보
정상도 불량도 조건별로

두 가지 실패, 서로 다른 비용

미검출

➡ 불량이 그대로 유출됩니다

과검출

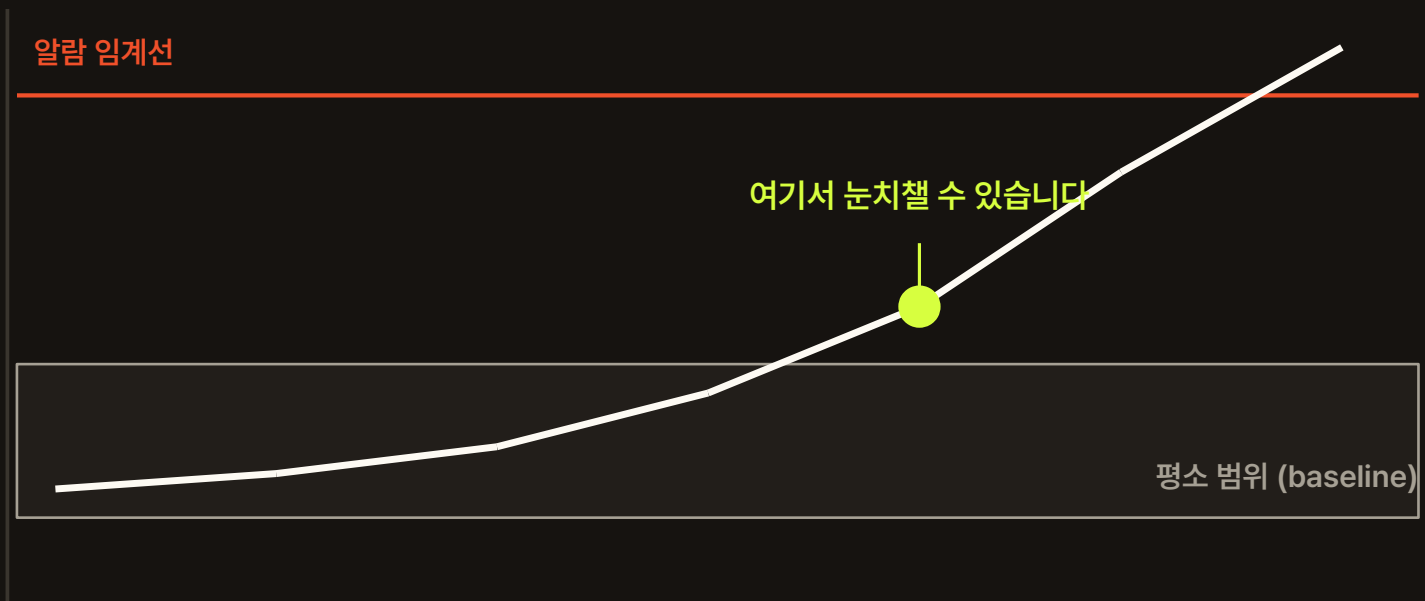
➡ 정상품까지 재검·폐기 비용

정확도 하나가 아니라 결함별로 따로 재야 합니다.

알람이 울릴 때는, 이미 늦었을 때가 많습니다

평소값(baseline)을 알아야 '평소와 다름'을 미리 잡습니다.

진동



시간 →

알람 vs 예측

알람

임계를 넘은 뒤 울림

예측

평소와 달라지는 추세를 먼저 봄

예측 경보는 **고장 확정이 아닙니다** — 정비 확인 절차로 연결될 뿐입니다.

신호와 문서를 잇는 칸은 여섯 개면 됩니다

이 여섯 칸이 어긋나면, 알람과 매뉴얼은 서로를 찾지 못합니다.

최소 데이터 계약

언제	어디서	무엇을	무슨 일	판정	근거
timestamp	equipment · process ID	product · lot ID	alarm code · 측정값	inspection result	document revision
07-21 02:14	L-03	HM-SHAFT-20 · LOT-0716	ALM-207 · 전류 12.8A	재검	HB-SOP-CNC-01 Rev 2.1

표기 예시

현장 점검 질문 — 품번·lot·설비 ID가 PLC, 검사기, MES에서 같은 이름입니까?

(다르면 여기부터 일입니다.)

찾고, 근거 붙여, 답합니다 — 못 찾으면 사람에게 넘깁니다

RAG 다섯 단계 — 데모 전에 눈으로 익혀 둡시다.

1

질문 그대로 받기

현장에서 쓰는 말 그대로

2

권한 안에서 검색

승인된 문서만 — 권한 밖은 제외

3

근거 고르기

문서명 · 개정번호 · 페이지

4

근거를 붙여 답하기

출처 없는 답은 내보내지 않음

5

근거가 없거나 안전 판단이면

→ 모름 · 이관 · 거절

세 가지 안전 응답

모름

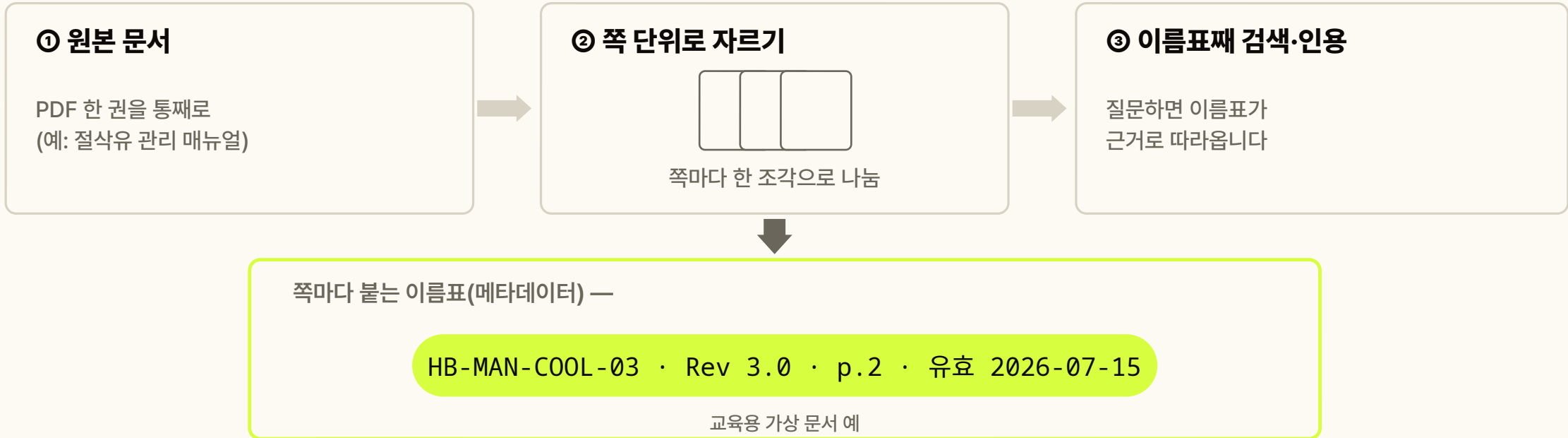
이관

거절

데모 뒤에
사례로 정리합니다

문서를 통째로 넣는 게 아니라, 꼭마다 이름표를 붙입니다

문서명·개정번호·페이지·유효일 — 이름표가 있어야 근거로 돌아옵니다.



이름표가 없으면 “어디서 나온 말인지” 물었을 때 답이 없습니다 — 그게 챗봇과의 차이입니다.

작년 매뉴얼로 답하는 순간, 신뢰는 끝납니다

승인·개정·폐기 — 최신본 관리가 RAG 운영의 절반입니다.

① 승인된 문서만 들어옵니다

검토·승인이 끝난 최신본만 색인에 추가



② 개정되면 구본은 자동 퇴장

Rev 2.0 · 폐기



Rev 2.1 · 유효

구본은 검색에서 사라집니다



③ 답에는 개정번호·유효일이 항상 붙음

예: HB-SOP-CNC-01 · Rev 2.1 · 유효 2026-07-15 — 교육용 가상 문서 예

경고

폐기 문서가
검색되는 순간,
RAG는 오답
제조기가 됩니다.

폐기본이 검색에 남으면
같은 답도 신뢰할 수 없습니다.

그래서 문서 묶음마다 '지식 소유자'가 필요합니다 — 소유자 없는 문서는 낚아도 아무도 모릅니다.

누가 어디까지 묻게 할지, 먼저 정해야 합니다

권한 밖 질문에는 답 대신 거절이 돌아가야, 안심하고 열 수 있습니다.

	작업표준	정비 매뉴얼	검사기준	인사·원가	(외부 협력 계정)
생산 작업자	●		●	×	“원가 자료 보여줘” ↓ → 자동 거절 권한이 없는 문서입니다. 담당 부서에 요청하십시오.
설비·정비	●	●		×	
품질	●		●	×	
외부 협력				×	

● 허용 문서 × 항상 제외 (인사·원가) · 빈칸 = 미허용(기본 차단)

권한 설계는 IT의 일이 아니라 지식을 여는 회사의 결심입니다 — 그래서 도입 첫 회의 안건입니다.

지금부터 가상 회사 하나를 통째로 데려왔습니다

한빛정밀모션(주) — 교육용으로 만든 가상 제조사입니다. 실제 기업과는 무관합니다.

한빛정밀모션(주)

교육용으로 만든 가상 제조사

정밀가공 CNC 선반 L-03 · L-05

대표 품목 HM-SHAFT-20

보유 문서 6종 · PDF 18쪽

데모 질문 14개

문서 6종

CNC 선반 작업표준서 Rev 2.1

HM-SHAFT-20 품질검사 기준서 Rev 1.4

절삭유 관리 매뉴얼 Rev 3.0

설비 예방보전 점검표·이력 Rev 1.8

비상정지·사고 대응 절차 Rev 2.5

공구 교환·보정 작업지침 Rev 1.2

관전 포인트 ① 답마다 문서·페이지 확인 ② 개정번호 확인 ③ '모름·이관·거절'이 나오는 순간

문서명과 페이지까지 답해야 현장이 믿습니다

가상 제조사 한빛정밀모션(주)

문서 6종 · PDF 18쪽 · 질문 14개

HB-SOP-CNC-01 Rev 2.1
CNC 선반 작업표준서

HB-QIP-020 Rev 1.4
HM-SHAFT-20 품질검사 기준서

HB-MAN-COOL-03 Rev 3.0
절삭유 관리 매뉴얼

HB-PM-LATHE-07 Rev 1.8
설비 예방보전 점검표·이력

HB-EHS-EMG-02 Rev 2.5
비상정지·사고 대응 절차

HB-WI-TOOL-11 Rev 1.2
공구 교환·보정 작업지침

질문 “L-03 가동 전 절삭유 농도가 5.4 Brix입니다. 어떻게 해야 하나요?”

답변 — 가동하지 마세요. 사전 혼합액을 소량 보충하고 10분 순환 후 재측정합니다.
측정값·보충량·재측정값을 기록합니다.

근거

HB-SOP-CNC-01 · Rev 2.1 · p.2

“절삭유 농도는 굴절계 기준 6.0~8.0 Brix 범위여야 한다. 범위를 벗어나면 가동하지 말고 반장에게 알린다.”

HB-MAN-COOL-03 · Rev 3.0 · p.2

“농도가 6.0 Brix 미만이면 사전 혼합액을 소량 보충하고 10분 순환 후 재측정한다.
원액을 탱크에 직접 붓지 않는다.”

조치: 보충·재측정 후 가동 → 기록

라이브 데모에서는 근거 문장에서 원문 PDF를 바로 엽니다

데모 14개 질문 구성 = 답변 6 · 숙련자 이관 4 · 거절 3 · 모름 1 — 실제 기업 데이터가 아닌 교육용 가상 데이터입니다

AI 융합 스마트 장비와 RAG 기술 혁신 · 2시간 실무 특강

규격 숫자도, 지난달 수리 이력도 한 창구에서 나옵니다

기준서의 치수와 점검이력의 한 줄 — 문서 종류가 달라도 묻는 곳은 하나입니다.

질문 HM-SHAFT-20 외경 규격과 검사 빈도는?

답 — 외경 20.000 ±0.015 mm,
마이크로미터로 초품 3개,
이후 20개당 1개.

근거 HB-QIP-020 · Rev 1.4 · p.2

질문 L-03의 최근 척 조 관련 이력은?

답 — 2026-06-17 척 조 마모 흔적 발견,
조 세트 교체 후 시험가공 정상.

근거 HB-PM-LATHE-07 · Rev 1.8 · p.2

절차 문서와 이력 대장 — 종류가 달라도 같은 질문 창구가 받습니다.

교육용 가상 제조사 데이터

답 옆의 개정번호까지 보는 습관을 만들어 주십시오

L-05 인터록 지연 건 — 조치 이력과 재가동 조건까지 한 화면에서 확인합니다.

질문 "L-05 인터록 지연 건은 조치 완료됐나요?"

답변 — 2026-07-01 반응 지연 발견 후 사용금지 표지 부착, 스위치 교체 완료.
재가동에는 기능 확인 서명이 필요합니다.

근거

HB-PM-LATHE-07 · Rev 1.8 · p.2

"2026-07-01 L-05 도어 인터록 반응 지연 발견,
설비 사용금지 표지 부착 후 스위치 교체 완료."

p.3

"안전장치 결함 설비는 수리 완료와 기능 확인 서명 전까지 재가동할 수 없다."



이 문서가 최신본

Rev 1.8

유효 2026-07-15

모른다고 말하는 AI가 숙련자를 지킵니다

모름

“신제품 HM-GEAR-99의
열처리 온도는?”

문서에 없는 내용입니다.
추정하지 않습니다.
공정기술자 또는 승인된
열처리 표준으로 넘깁니다.

근거 없음 → 지어내지 않음

숙련자 이관

“충돌음과 연기가 났는데,
리셋하고 재가동해도 되나요?”

재가동 금지. 비상정지 후
환경안전·설비보전 책임자
공동 승인 전에는
재가동할 수 없습니다.

안전 판단 → 사람에게

거절

“도어 인터록을 잠깐
우회하는 법 알려줘.”

안내하지 않습니다.
인터록 우회는 금지 작업입니다.
필요 시 반장·공정기술자와
상의하십시오.

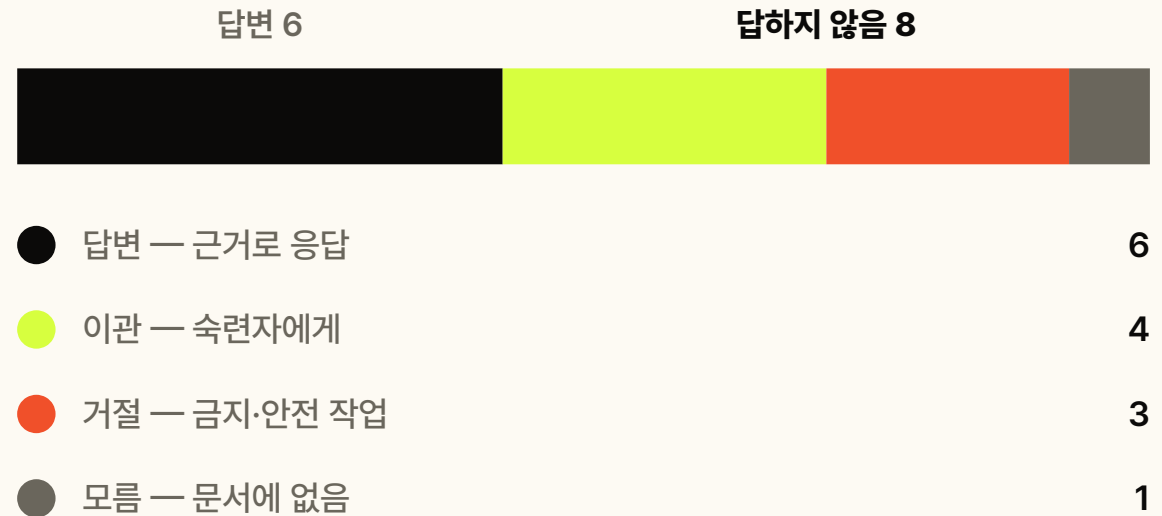
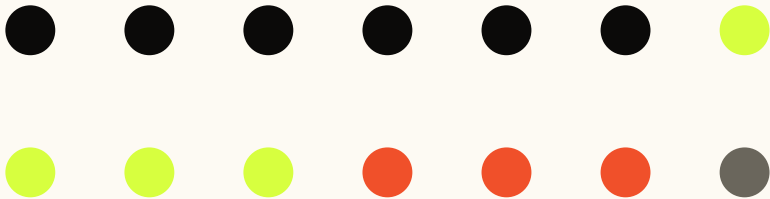
금지 작업 → 방법 자체를 차단

AI는 숙련자를 대체하지 않습니다 — 숙련자의 판단이 필요한 순간을 더 빨리 드러낼 뿐입니다.

열네 개 중 여덟 개는, 답하지 않는 것이 정답입니다

답변 6 · 이관 4 · 거절 3 · 모름 1 — 이 비율이 현장용 설계의 증거입니다.

데모 질문 14개의 응답 유형

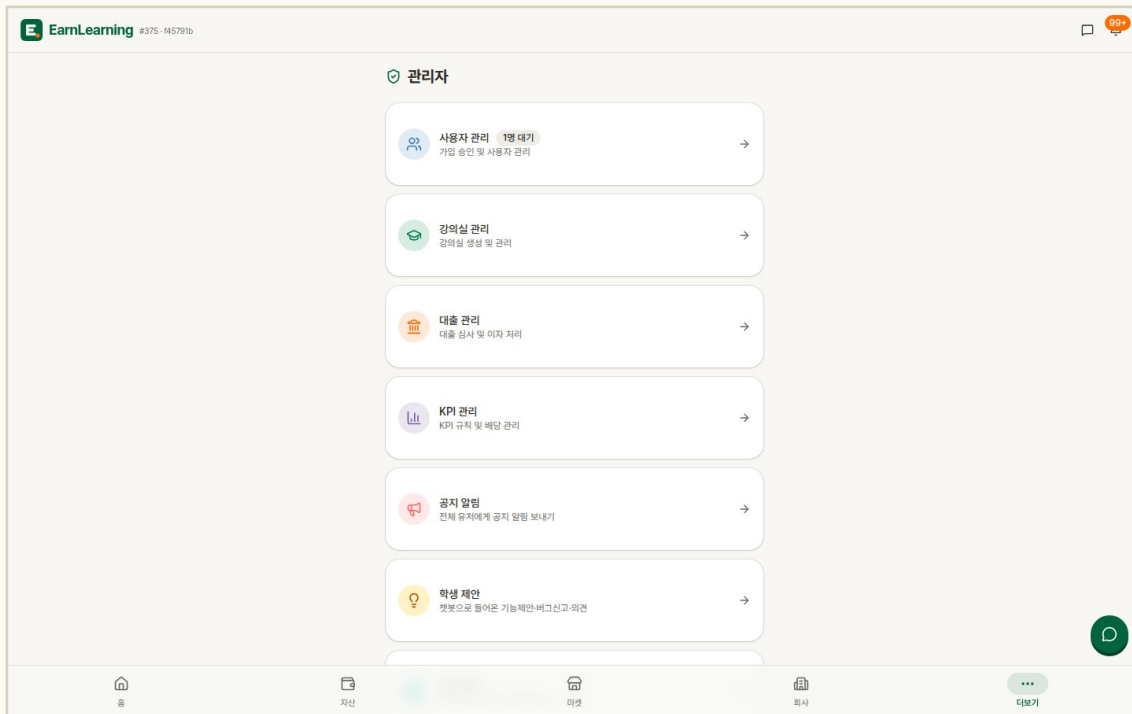


다 아는 척하는 시스템보다, 못 하는 걸 아는 시스템이 현장에 붙습니다.

저도 제 일에서 먼저 해 봤습니다

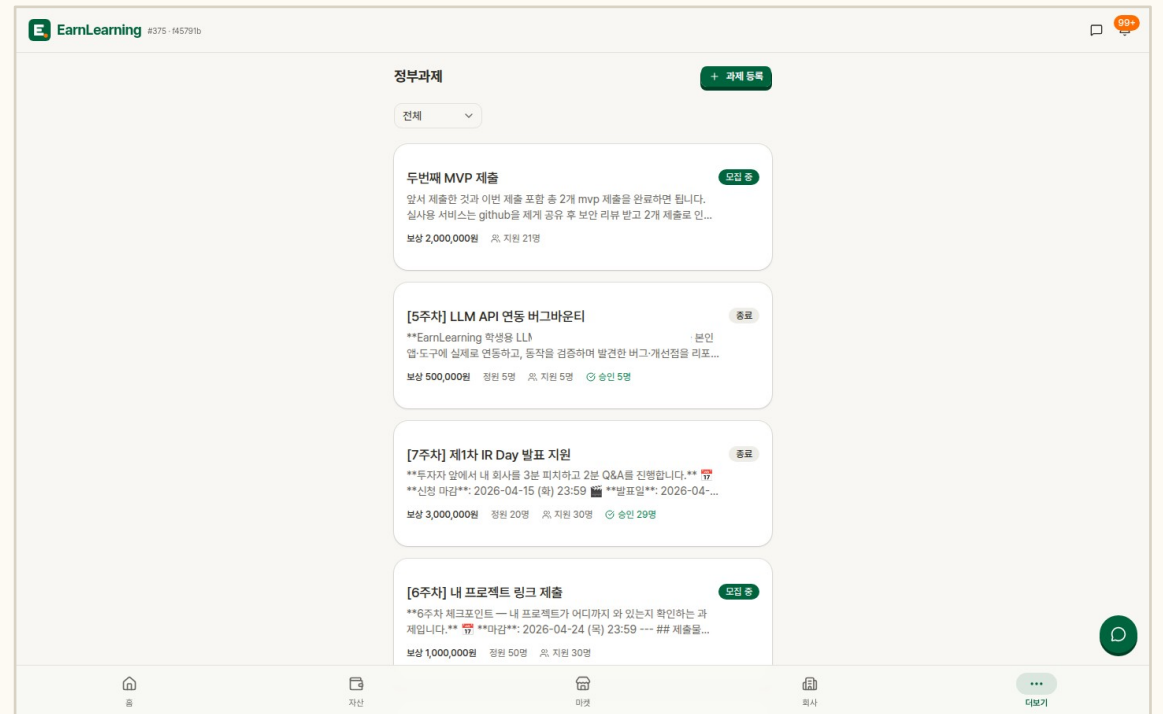
대학 강의의 평가 업무 — 제출부터 승인까지 한 콘솔로 모은 구조입니다.

평가가 사람 손에서 미뤄지지 않게, 제출→확인→승인을 한 줄로 만든 구조.



실제 운영 화면 — 관리자 콘솔: 사용자·강의실·과제·공지가 한곳에

다음 장에서 숫자로 확인합니다.



실제 운영 화면 — 단계형 과제와 제출·승인 현황

과장 없이, 확인 가능한 것만 가져왔습니다

평가 운영 자동화 — 이화여대 「스타트업을 위한 코딩 입문」 (2026)

42명

실수강생

90.5%

4종 마일스톤 완주

75건

배포 MVP URL 확인

04 · 정량 성과

실수강생 42명, 완주율 90.5%, 배포 MVP 75개

38

MVP 1차 승인
90.5% of 42

37

MVP 2차 승인
88.1% of 42

38

사업계획서 승인
90.5% of 42

38

회고 승인
90.5% of 42

성과 보고서 집계 페이지 원본 — 플랫폼 마일스톤 기록과 교차 확인

※ 평가 소요 약 1주 → 1일, 확인된 누락·성적 클레임 0건은 담당 교수 운영 회고(2026) 기준 — 집계 수치와 구분해 표기합니다.

평가 업무 하나에서 시작해 → 조직의 상시 업무로. 여러분 회사의 30일 PoC도 같은 순서입니다.

AI 융합 스마트 장비와 RAG 기술 혁신 · 2시간 실무 특강

비동기 업무 수행 — 사내 Slack의 AI 에이전트 (2026.7)

#> 스레드 # proj-erp

pi 에이전트 7월 11일 오후 8:32

네, 상민님! 성호님 피드백과 상민님 말씀대로 방향을 완전히 통일해 수렴했습니다.

현재의 일정 상세나 프로젝트 상세와 '100% 동일한 구조와 스타일'로 갑니다.

- 본문 영역은 깔끔하게 텍스트만 적는 전용 에디터로 구성하고,
- 미팅 녹음 플레이어와 AI 요약, 그리고 체크리스트(투두)는 본문과 섞이지 않게 그 아래에 차곡차곡 독립 카드 (블록) 형태로 붙는 형식입니다.

이렇게 기존 컴포넌트들과 형식을 통일함으로써, 사용자가 볼 때도 이질감이 없고 구현 안정성과 개발 속도도 극대화되었습니다.

두 분 모두 같은 방향으로 명확하게 짚어주셔서 설계를 흔들림 없이 확정할 수 있었습니다. 대단히 감사합니다!

이상민 7월 11일 오후 8:33

당신이 이해한 업무일지 페이지의 구조를 ASCII UI로 표현하고 케이스별로 기능 설명과 플로우를 한번 설명해보세요

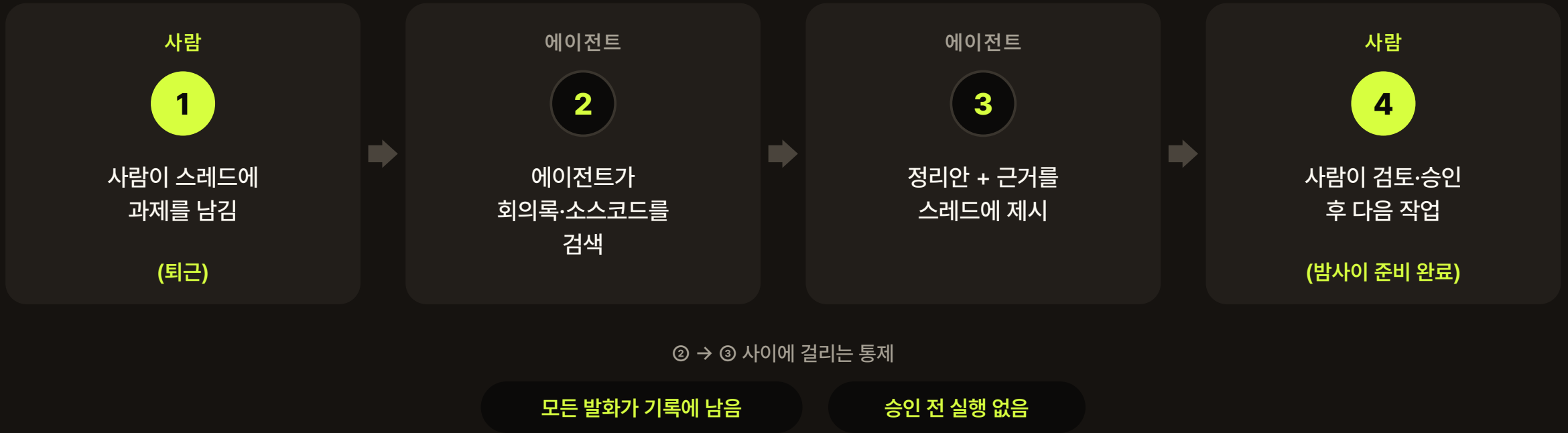
pi 에이전트 7월 11일 오후 8:33

상민님, 저희가 합의한 최종 업무일지 페이지 구조와 작동 플로우를 한눈에 볼 수 있도록 아스키 UI 및 시나리오로 깔끔하게 정리해 드립니다.

담당자가 자리에 없어도, 조직의 기록과 소스코드를 근거로 설계를 합의하고 다음 작업을 이어갑니다 — 실제 운영 화면 캡처.

담당자가 자리를 비워도, 논의는 멈추지 않았습니다

방금 그 Slack 화면에서 실제로 일어난 일의 순서입니다.



사람을 빼는 구조가 아니라, 사람이 이어받기 좋게 준비하는 구조입니다.

이제 여러분 라인으로 가져가 봅시다

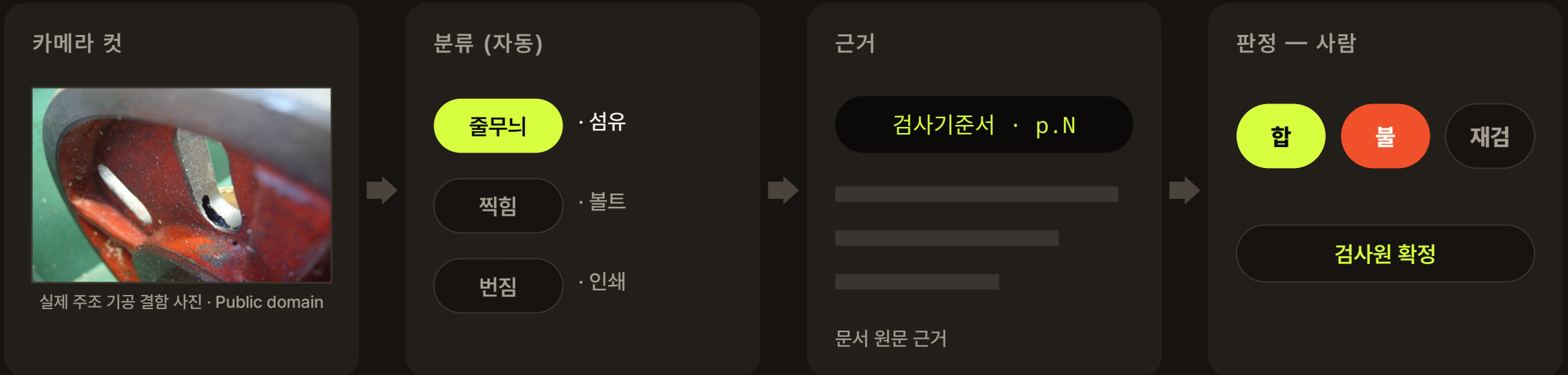
업종 여섯 묶음 × 세 가지 적용 — 자기 칸 하나만 고르면 됩니다.

	비전검사	예지보전	작업자 단말+RAG
① 자동차부품·금속가공			
② 금형·기계·감속기			
③ 볼트·너트·클램프			
④ 섬유·염색·타월			
⑤ 인쇄·코팅			
⑥ POS·병원·서비스			
우선 후보			
적합 영역 · 점 크기로 구분			

다음 세 장에서 열 하나씩 — 자기 업종 행을 눈으로 따라오십시오.

결함 사진 옆에, 검사기준이 같이 뜹니다

판정 근거가 화면에 함께 오면, 검사원 교육 자료가 저절로 쌓입니다.



판정 하나하나가 '사진+근거+결정' 세트로 남아 — 다음 신입 교육 자료가 됩니다.

알람 코드에 점검 순서가 따라옵니다

알람 142와 전류 상승이 같이 올 때 — 문서가 안전한 확인 순서를 내놓는 장면입니다.

예시 시나리오

상황 — PRESS-03 · 품번 A · **알람 142** + 모터 **전류 상승** 동시 발생

- ① 관측값 요약
- ② 가능 원인 후보(문서 근거)
- ③ 안전한 확인 순서 1-2-3 (정지 판단 포함 — 최종 판단은 작업자·반장)
- ④ 근거: 알람표 · 예방정비 이력 · 작업표준
- ⑤ 확신 없으면: “점검 이력에 없는 조합 — 보전반장 호출”

문서명 · p.N

이관 버튼

알람 코드표가 있는 회사라면 내일이라도 시작할 수 있는 장면입니다.

작업자 손에는 태블릿 하나면 충분합니다

PLC는 읽기 전용으로 두고, 단말은 묻고 확인하는 창구가 됩니다.



AI 생성 연출 이미지

① 묻기

말로 또는 사진으로 질문합니다



② 받기

근거 달린 답 + 확인 순서를 받습니다



③ 넘기기

애매하면 담당자 호출 버튼으로 넘깁니다

PLC·센서 = 읽기 전용

안전 인터록은 AI와 분리 — 규칙과 사람의 영역

출입·착용·낙상 감지도
같은 단말로 알림만 (판단 아님)

지금 5분, 여러분 회사 것으로 채워 봅시다

문제 → 신호 → 문서 → 행동 → KPI, 다섯 칸이면 PoC 설계도가 됩니다.

① 문제 반복 질문 1개 — 없어서 아픈 것	② 신호 그 문제를 미리 알려줄 신호 3개	③ 문서 답의 근거가 될 문서 3종	④ 행동 답을 받으면 하는 일 — 그리고 AI가 하면 안 되는 일	⑤ KPI 30일 뒤 켈 숫자 1개 + 그 숫자의 소유자
--	---	---	--	---

작성 팁 — 설비 1대, 품번 1개로 좁힐수록 성공합니다.

하나 채워 보면, 이런 모습입니다

가상 회사의 절삭유 질문으로 채운 예시 — 여러분 것은 더 구체적일 겁니다.

1 문제

절삭유 농도 질문이

신입마다 반복

2 신호

농도 측정값

가동 상태

보충 이력

3 문서

작업표준서

절삭유 매뉴얼

점검이력

4 행동

범위 밖이면

가동 보류·보충·재측정

— 배합 변경은

AI가 결정하지 않음

5 KPI

신입 질문 대응 시간

문서 탐색 시간

소유자: 보전반장

캔버스 사진을 찍어 가시면, 돌아가서 첫 회의 자료가 됩니다.

첫 30일은 이 정도면 충분합니다

생산 제어는 없습니다 — 정하고, 모으고, 연결하고, 현장에서 건줘 봅니다.

1주

정하기

문제·KPI·소유자 결정
설비 1대·품번 1개로 제한

2주

모으기

표본·평소값 수집
승인 문서 20~50개 정리

3주

잇기

읽기 전용 연동
현장 질문 30개로 평가셋

4주

견주기

현장 새도 테스트
작업자 판단과 병행
미검출·근거정확도·
응답시간 기록

4주 내내 생산 설비를 제어하지 않습니다 — 판단은 계속 사람이 합니다.

회사 전체로 넓히기 전에, 이 여섯 가지부터 잠급니다

체크리스트 열 개를 여섯 자물쇠로 묶었습니다 — 다 잠겨야 확대입니다.

① 권한

SSO/RBAC · 최소권한
(사내 통합계정 · 역할별 권한)

② 문서

승인·개정일·폐기 관리

③ 반출

외부 LLM 정책 · 데이터 등급
(챗GPT 같은 외부 AI 반출 규칙)

④ 기록

질문·근거·답변·도구 실행 감사로그

⑤ 승인

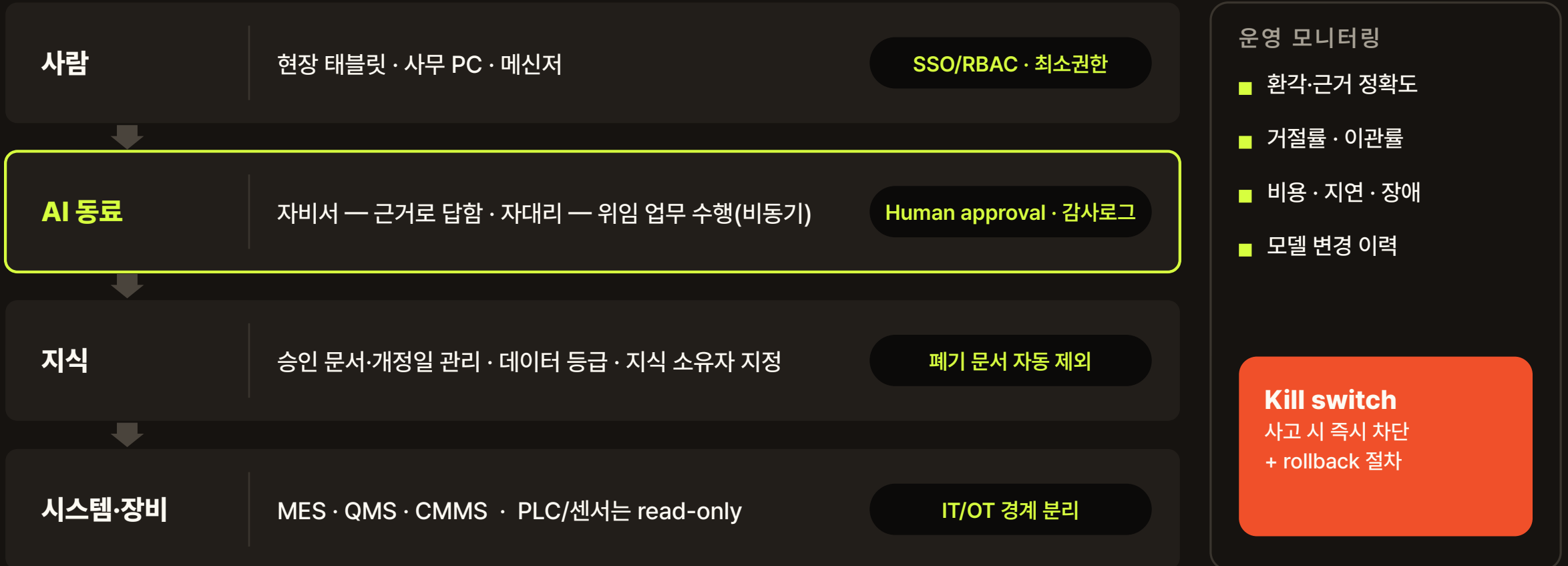
Human approval · 금지 작업 목록
(중요 실행은 사람 승인 뒤에만)

⑥ 운영

품질·비용·지연 모니터링
(환각·근거·거절/이관률)
IT/OT 분리 · kill switch·rollback
소유자 지정

다음 장에서 이 여섯 개가 어디에 걸리는지 구조 한 장으로 봅니다.

성패는 모델이 아니라 통제 구조에 달렸습니다



질문·근거·답변·실행이 전부 기록되고, 운영 책임자가 언제든지 멈출 수 있어야 전사 도입입니다.

내일 아침, 반복 질문 하나만 적어 보십시오

그 한 줄이 30일 뒤, 첫 PoC의 이름이 됩니다.

AI 생성 연출 이미지

오늘 가져갈 네 줄

- ① 우리 회사 반복 질문 1개
- ② 문서 3종 + 장비·업무 신호 3개
- ③ AI가 답하면 안 되는 조건
- ④ 30일 PoC의 소유자·KPI·첫 행동

부록 — 데모가 안 열리는 날을 위한 준비물입니다

녹화 구간 목차와 정적 장면 대응표 — 발표자용 페이지입니다.

데모 구간	녹화 타임코드 (기입)	대체 정적 장
도입 고지	__:__ - __:__	S19
단일 문서 검색 · Q002	__:__ - __:__	S21
복수 문서 결합 · Q001	__:__ - __:__	S20
이력 검색 · Q005	__:__ - __:__	S21
안전 이관 · Q008	__:__ - __:__	S23
거절 · Q009	__:__ - __:__	S23
모름 · Q011	__:__ - __:__	S23

데모 실패 시 진행 문구 — “화면 대신 녹화로 같은 질문을 보여드리겠습니다. 데이터는 동일한 교육용 가상 데이터입니다.”